

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(1, 3)$ 和点 $B(-2, -6)$ 。

- (1) 求这个一次函数的解析式；
- (2) 判断点 $C(3, 9)$ 是否在这个函数的图像上；
- (3) 求该函数图像与 x 轴、 y 轴的交点坐标，并计算图像与坐标轴围成的三角形面积。

▷ **思路导航** 两点代入 $y = kx + b$ ，列方程组 → 解方程组求 k 、 b ，写出解析式 → 代入检验点 C → 求坐标轴交点 → 判断是否围成三角形并求面积

▷ **核心思路** 一次函数有两个未知系数 k 和 b 。”图像经过一个点”意味着这个点的坐标满足解析式。两个点 = 两个方程，刚好解出两个未知数。这是待定系数法最基本的应用。

- (1) 求这个一次函数的解析式；

◦ 提示与易错

入口

把 $A(1, 3)$ 和 $B(-2, -6)$ 分别代入 $y = kx + b$ 。

消元

两个方程直接相减，能最快消掉 b 。

负号

代入 $B(-2, -6)$ 时， kx 是 $-2k$ ，不要写成 $2k$ 。

□ 解答

step1. 两点代入 $y = kx + b$ ，列方程组

代入 $A(1, 3)$: $3 = k + b$; 代入 $B(-2, -6)$: $-6 = -2k + b$ 。

step2. 解方程组求 k 、 b ，写出解析式

两式相减得 $9 = 3k$ ，所以 $k = 3$ ；代回 $3 = k + b$ ，得 $b = 0$ 。所以解析式是 $y = 3x$ 。

注意

- $b = 0$! 这条直线过原点——后面的第 (3) 问会用到这个事实。

- (2) 判断点 $C(3, 9)$ 是否在这个函数的图像上；

◦ 提示与易错

判断方法

把点的 x 坐标代入解析式，看算出的 y 是否等于点的纵坐标。

别反代

不要只看 3 和 9 像比例关系，要真正代入 $y = 3x$ 检验。

□ 解答

step1. 代入检验点 C

将 $x = 3$ 代入 $y = 3x$ ，得 $y = 3 \times 3 = 9$ ，与点 $C(3, 9)$ 的纵坐标一致，所以 C 在图像上。

方法

- 代进去，算出来，比一比。判断「是否在图像上」只有这一招。

- (3) 求该函数图像与 x 轴、 y 轴的交点坐标，并计算图像与坐标轴围成的三角形面积。

。提示与易错

坐标轴交点

与 x 轴交点令 $y = 0$ ；与 y 轴交点令 $x = 0$ 。

先看重合

求面积前先判断两个交点是否不同； $b = 0$ 时两轴交点会重合在原点。

特殊结构

$y = 3x$ 是正比例函数，图像一定过原点。

□ 解答

step1. 求坐标轴交点

令 $y = 0$ ，得 $x = 0$ ，与 x 轴交于 $(0, 0)$ ；令 $x = 0$ ，得 $y = 0$ ，与 y 轴也交于 $(0, 0)$ 。

step2. 判断是否围成三角形并求面积

两个交点重合于原点，不能和坐标轴围成非退化三角形，因此面积 $S = 0$ 。

关键

- 正比例函数 $y = kx$ 过原点，与两轴只交于一个点，面积必然为 0。
- 只有 $b \neq 0$ 时，直线与两轴才有两个不同交点，才能围成三角形。

✓ 答案

- (1) $y = 3x$
- (2) $C(3, 9)$ 在图像上
- (3) 与两轴交点均为 $(0, 0)$ ，面积为 0

◇ 方法提醒

- 待定系数法四步：代入 $\rightarrow$ 列方程 $\rightarrow$ 消元 $\rightarrow$ 回代
- 每次求出参数后先看有没有特殊情况（如 $b = 0$ ）

套面积公式不看条件

直线与坐标轴围成三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}|x_0| \cdot |y_0|$ 的前提是：两个交点不重合。本题 $b = 0$ ，两个交点都是原点，公式虽然代入也得 0，但如果换一题（比如两交点确实重合但你没注意到），思维就错了。**养成习惯：先判断两个交点是否不同，再套公式。**

代入负号出错

将 $B(-2, -6)$ 代入 $y = kx + b$ 时，容易写成 $-6 = k \cdot (-2) + b$ 后漏掉负号变成 $-6 = 2k + b$ 。正确应为 $-6 = -2k + b$ 。

求出 $b=0$ 却没有反应

$b = 0$ 不是普通的数值结果——它意味着这条直线过原点（正比例函数）。每次求出 $b = 0$ ，都应该立刻标注“过原点”，这会影响后续所有与坐标轴有关的计算。

▷ **思路启发** 如果把点 B 改为 $(-2, -4)$ ，求出来的 b 还等于 0 吗？围成的面积会是多少？

▷ **思路启发** 一次函数 $y = kx + b$ 在什么条件下与坐标轴围成的三角形面积最大？（提示：固定面积 $S = 6$ ，你能写出几条满足条件的直线？）

▷ **思路启发** 如果一个一次函数与两轴围成面积为 12 的三角形，且过点 $(1, 3)$ ，这个函数的解析式是什么？（注意可能有两组解）

▷ **核心思路** 本题核心陷阱在第 (3) 问的退化情形。学生画像：初二中等生，能做待定系数法但对 $b=0$ 没有警觉。教学节奏：前两问让学生自己完成，第 (3) 问作为课堂讨论重点。

训练目标：待定系数法 + $b=0$ 退化识别

预期卡点：第 (3) 问机械套面积公式，不判断两交点是否重合